INSTITUTO TECNOLOGICO DE PACHUCA
ALUMNA: MELINA VILLA ANAYA
NO. CONTROL: 23200906
PROFESORA: MARY ANA HERNANDEZ JIMENEZ
TALLER DE SISTEMAS OPERATIVOS

Red Hat

Administracion de recursos RHEL

PRACTICA

ÍNDICE

- Introducción
- Marco Teorico
- Desarrollo
- Conslusiones personales

INTRODUCCIÓN

Los sistemas operativos basados en Linux son ampliamente utilizados en entornos de servidores debido a su estabilidad, seguridad y capacidad para administrar eficientemente los recursos del sistema. Uno de los sistemas más utilizados en entornos empresariales es Red Hat Enterprise Linux (RHEL), el cual está diseñado para ofrecer alto rendimiento, soporte técnico profesional y herramientas avanzadas de administración.

En esta práctica se analizó el funcionamiento de diferentes herramientas de monitoreo y administración de recursos del sistema, como la gestión de procesos, el análisis del uso de memoria y almacenamiento, así como el control de servicios del sistema. Además, se implementaron herramientas modernas de administración como Cockpit para la supervisión gráfica del servidor y TuneD para optimizar el rendimiento del sistema.

CARACTERISTICAS DE RHEL

1. Estabilidad y confiabilidad
RHEL está diseñado para ofrecer un sistema estable que puede operar durante largos periodos sin fallos, lo cual es fundamental para servidores y centros de datos.

2. Seguridad avanzada
Incluye herramientas de seguridad como SELinux, actualizaciones constantes y mecanismos de control de acceso para proteger los sistemas.

3. Soporte empresarial
A diferencia de muchas distribuciones Linux gratuitas, RHEL ofrece soporte técnico profesional y actualizaciones certificadas para empresas.

4. Gestión eficiente de recursos
Proporciona herramientas para monitorear y administrar el uso de CPU, memoria, almacenamiento y procesos del sistema.

5. Compatibilidad con entornos empresariales
Es compatible con tecnologías de virtualización, contenedores y plataformas de nube utilizadas en infraestructuras modernas.

EVOLUCION DE RED HAT

La evolución de Red Hat es la historia de cómo el código abierto se convirtió en la base de la infraestructura tecnológica mundial.

HITOS CLAVE:

1993

Marc Ewing y Bob Young fundan la empresa. Ewing crea su propia distribución de Linux (con un sombrero rojo que heredó de su abuelo) y la distribuye.

Finales de los 90

Red Hat revoluciona la industria al no vender el software en sí (que es gratis), sino vender suscripciones que incluyen soporte, certificaciones y seguridad.

2002

Se lanza RHEL, consolidando a la empresa en el mercado corporativo y abandonando el enfoque en el usuario doméstico.

JBoss (2006)

Permitió a Red Hat ofrecer middleware empresarial, creando un ecosistema completo para el desarrollo y ejecución de aplicaciones sobre Linux.

Ansible (2015)

Proporcionó la herramienta líder en automatización de TI, esencial para gestionar infraestructuras complejas y reducir errores manuales mediante Infrastructure as Code.

CoreOS (2018)

Fue crucial para adoptar tecnologías de contenedores y Kubernetes, formando la base de OpenShift, la plataforma actual de Red Hat para la modernización de aplicaciones en la nube.

2019

IBM adquiere Red Hat por 34 mil millones de dólares, manteniendo a Red Hat como una unidad independiente para impulsar la nube híbrida.

DIFERENCIAS ENTRE RHEL, ALMA LINUX Y ROCKY LINUX

Además de RHEL, existen otras distribuciones compatibles que se utilizan como alternativas gratuitas, como Rocky Linux y AlmaLinux.

RHEL

- Distribución oficial desarrollada por Red Hat
- Requiere suscripción para soporte y actualizaciones empresariales
- Muy utilizada en empresas y centros de datos

Rocky Linux

- Proyecto comunitario compatible con RHEL
- Gratuito y de código abierto
- Diseñado para ser una alternativa estable para servidores

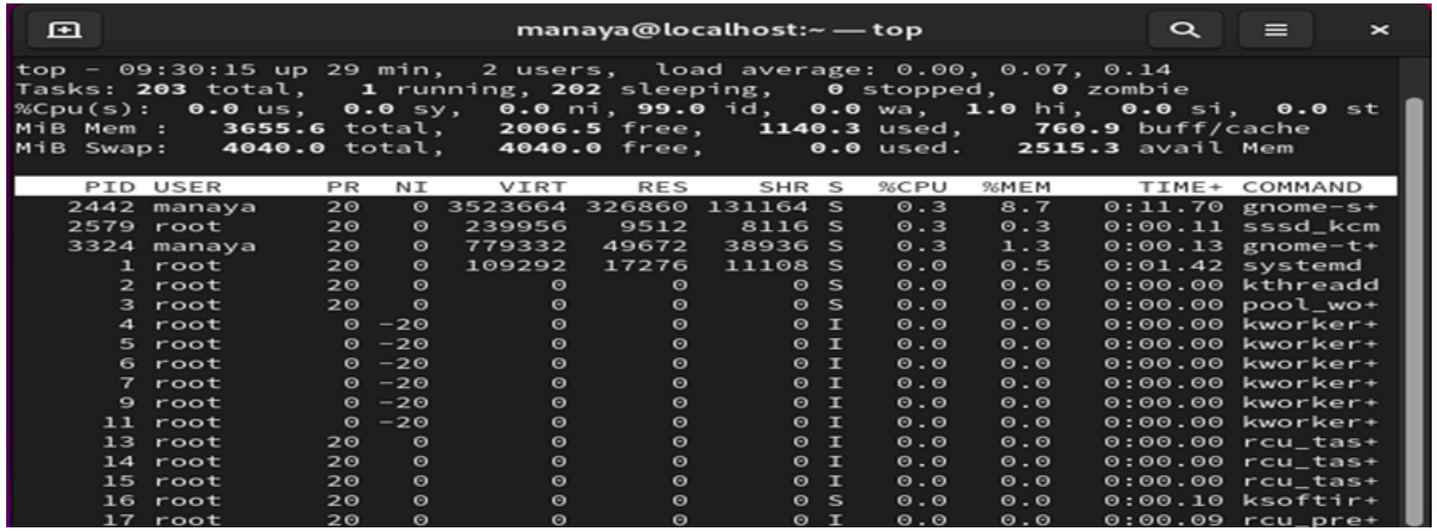
AlmaLinux

- Distribución gratuita patrocinada por AlmaLinux OS Foundation
- Compatible con RHEL
- Muy utilizada en hosting y servidores empresariales

DESARROLLO DE PRACTICA

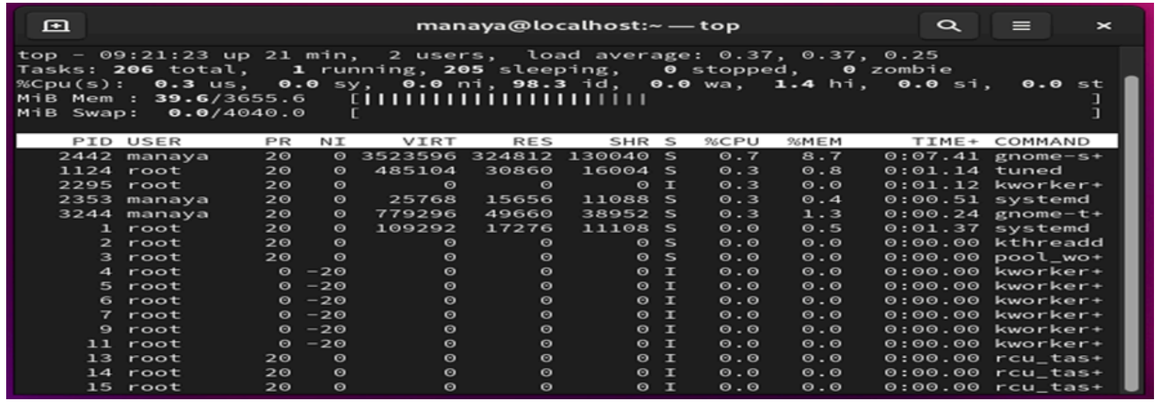
FASE I. MONITOREO Y PROCESOS

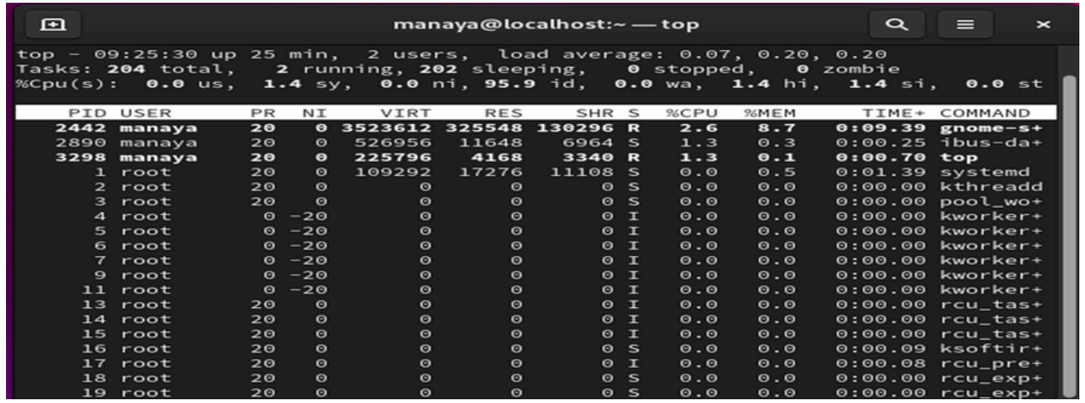
- Estado Global: top (Presione M para ordenar por memoria y P para CPU).



Este comando muestra los procesos en tiempo real. En la parte superior muestra:
Load average: muestra carga del sistema.
Task: Procesos totales.
%Cpu(s): uso del procesador
MiB Mem: uso de memoria RAM

En las columnas nos muestra:
PID: el ID de cada proceso
USER: el usaurio que jecuta cada proceso
%CPU: porcentaje que usa de CPU
%MEM: porcentaje que usa en RAM
COMMand: el nombre de cada proceso





- Memoria Libre: free -m.

```
[manaya@localhost ~]$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            3655        1141        2005          22         760        2514
Swap:           4039           0        4039
[manaya@localhost ~]$
```

Este comando muestra la memoria en MB, en cada columna muestra la memoria total, memoria utilizada, memoria libre, memoria disponible, al igual muestra lo mismo para la Swap

De los 3.655 MB totales, se utilizan 1141 MB, dejando 2005 MB de memoria física disponible para procesos adicionales.

Tanto en top como en free -m, el uso de intercambio (Swap) es de 0 MB, lo que indica que el sistema no sufre de presión de memoria y evita el uso de almacenamiento lento.

- Estadísticas de Memoria Virtual: vmstat 2 5 (Analice las columnas si, so e id).

```
[manaya@localhost ~]$ vmstat 2 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 0  0      0 2047640   2860 776372    0    0   371    23  144  495  0  4 95  0  0
 0  0      0 2047640   2860 776412    0    0     0     0  102  192  0  2 98  1  0
 0  0      0 2047640   2860 776412    0    0     0     0   81  168  0  3 97  0  0
 1  0      0 2047640   2860 776412    0    0     0     0   90  167  1  2 98  0  0
 0  0      0 2047640   2860 776412    0    0     0    22   87  171  0  2 98  0  0
[manaya@localhost ~]$
```

El comando vmstat muestra las estadisticas del sistema relacionadas con procesos, memoria, swap y uso de CPU, el 2 son los segundo entre mediciones y el 5 son los numeros de reportes.

La columna **si** son los datos que entran de disco a RAM en mi sistema se mantiene en 0, en **so** son datos que salen de RAM al disco en mi sistema se mantien en 0, mientras que en la columna **id** representa el porcentaje de tiempo que la CPU está desocupada. Y en el sistema los valores estan entre 95 y 98.

- Gestión de Procesos: * Identifique el proceso que consume más CPU: ps aux --sort=-%cpu | head.

```
[manaya@localhost ~]$ ps aux --sort=-%cpu | head
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
manaya      2442  0.9  9.2 3606164 345236 ?      Rsl  09:16   0:16 /usr/bin/gnome-shell
manaya      2718  0.2  2.5 963684 95536 ?        Sl   09:16   0:04 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
root        1053  0.1  0.0 568328  2632 ?        Sl   09:00   0:02 /usr/bin/VBoxDRMClient
root           1  0.0  0.4 109292 17276 ?        Ss   09:00   0:01 /usr/lib/systemd/systemd rhgb --switched-root --system --deserialize 31
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:00   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:00   0:00 [pool_workqueue_]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:00   0:00 [kworker/R-rcu_g]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:00   0:00 [kworker/R-sync_]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:00   0:00 [kworker/R-slub_]
[manaya@localhost ~]$
```

Este comando muestra el proceso que consume mas CPU, entonces en el sistema marca que es el proceso con el PID 2442, que ocupa el 0.9% del CPU. ps aux : muestra todos los procesos, --sort=-%cpu: ordena por mayor uso de CPU, head: muestra solo los primeros.

```
[manaya@localhost ~]$ su -
Contraseña:
[root@localhost ~]# renice -n 10 -p 2718
2718 (process ID) prioridad anterior 0, nueva prioridad 10
[root@localhost ~]#
```

Con el comando renice se modificó la prioridad del proceso 2718 de un valor base de 0 a 10. Que venia siendo el proceso llamado gnome-shell

Se ejecutó el cierre controlado del proceso 2718 permitiendo que la aplicación finalice de manera segura y libere sus recursos al sistema.

```
2718 (process ID) prioridad anterior 0,
[root@localhost ~]# kill -15 2718
[root@localhost ~]#
```

FASE II. ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS

- Espacio en Disco: Use df -h para identificar particiones llenas.

```
[manaya@localhost ~]$ df -h
S.ficheros            Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
devtmpfs                4.0M      0  4.0M   0% /dev
tmpfs                   1.8G      0  1.8G   0% /dev/shm
tmpfs                   732M   9.3M  722M   2% /run
/dev/mapper/rhel-root    35G   6.2G   29G  18% /
/dev/sda1               960M   493M  468M  52% /boot
tmpfs                   366M   120K  366M   1% /run/user/1000
/dev/sr0                 51M    51M     0 100% /run/media/manaya/VBox_GAs_7.2.6
[manaya@localhost ~]$
```

Muestra todas las particiones del sistema y cuanto espacio estan usando. La opcion -h significa human readable (GB, MB, etc.).

La primera columna es el nombre del sistema de archivos
Tamaño: tamaño total del disco
Uso: espacio usado
Disp: espacio disponible
Uso%: porcentaje usado
Montado en: en que archivo esta montado

El sistema utiliza sistemas de archivos temporales (tmpfs) para optimizar el rendimiento de la memoria compartida y procesos en ejecución.

- Uso de Directorios: Analice el peso de su carpeta personal con du -sh ~.

```
[manaya@localhost ~]$ du -sh ~
105M    /home/manaya
[manaya@localhost ~]$
```

Este comando permite calcular el espacio total ocupado por el directorio personal del usario.

La carpeta personal del usuario (/home/manaya) ocupa 105 MB, lo que representa un uso mínimo del disco asignado.

- Estructura de Bloques: Visualice discos y particiones con lsblk.

```
[manaya@localhost ~]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda             8:0    0   40G  0 disk
├sda1           8:1    0    1G  0 part /boot
└sda2           8:2    0   39G  0 part
  ├rhel-root 253:0    0 35.1G  0 lvm  /
  └rhel-swap 253:1    0  3.9G  0 lvm  [SWAP]
sr0            11:0    1 50.9M  0 rom  /run/media/manaya/VBox_GAs_7.2.6
[manaya@localhost ~]$
```

Muestra la estructura de almacenamiento del sistema, en las columnas muestra el nombre del dipositivo, tamaño del disco o particion, tipo (disk o part), y donde esta montado.

Se identifica un disco físico principal denominado sda con una capacidad total de 40 GB.

sda1: Una partición primaria de 1 GB montada en /boot, que contiene los archivos necesarios para el arranque del sistema.
sda2: Una partición de 39 GB que actúa como contenedor para la gestión de volúmenes lógicos:

- rhel-root: El volumen principal de 35.1 GB donde reside el sistema operativo (/).
- rhel-swap: Un área de intercambio de 3.9 GB, destinada a dar soporte a la memoria RAM si esta se saturara.

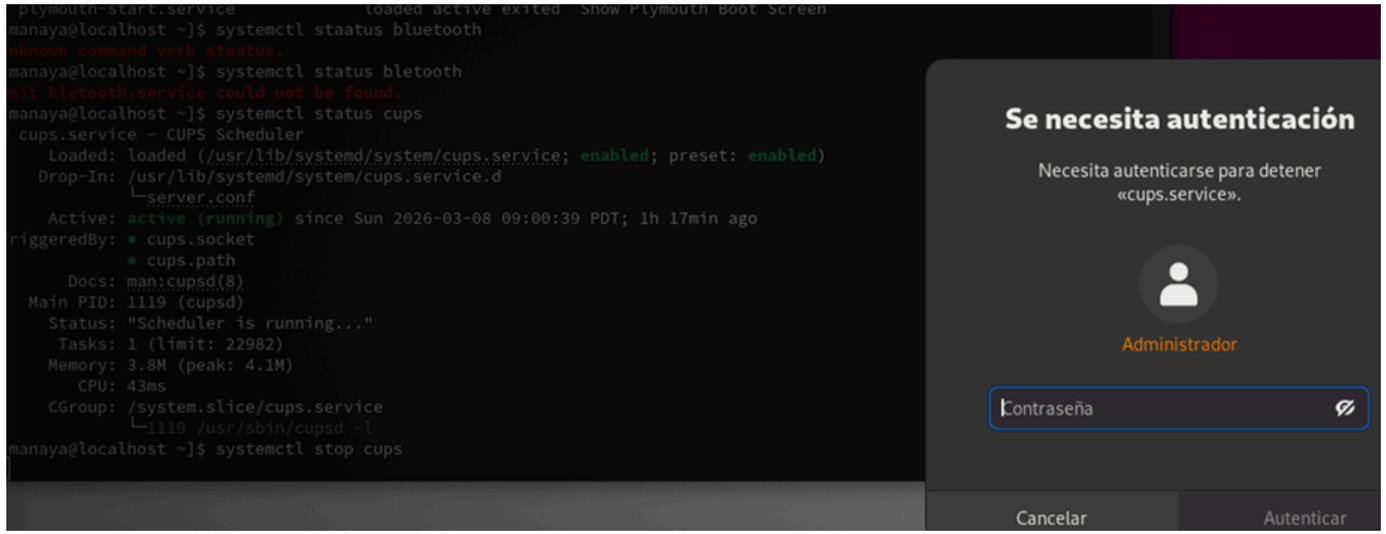
sr0: Se detecta una unidad de ROM de 50.9 MB, que en este caso corresponde a las Guest Additions de VirtualBox montadas en el sistema.

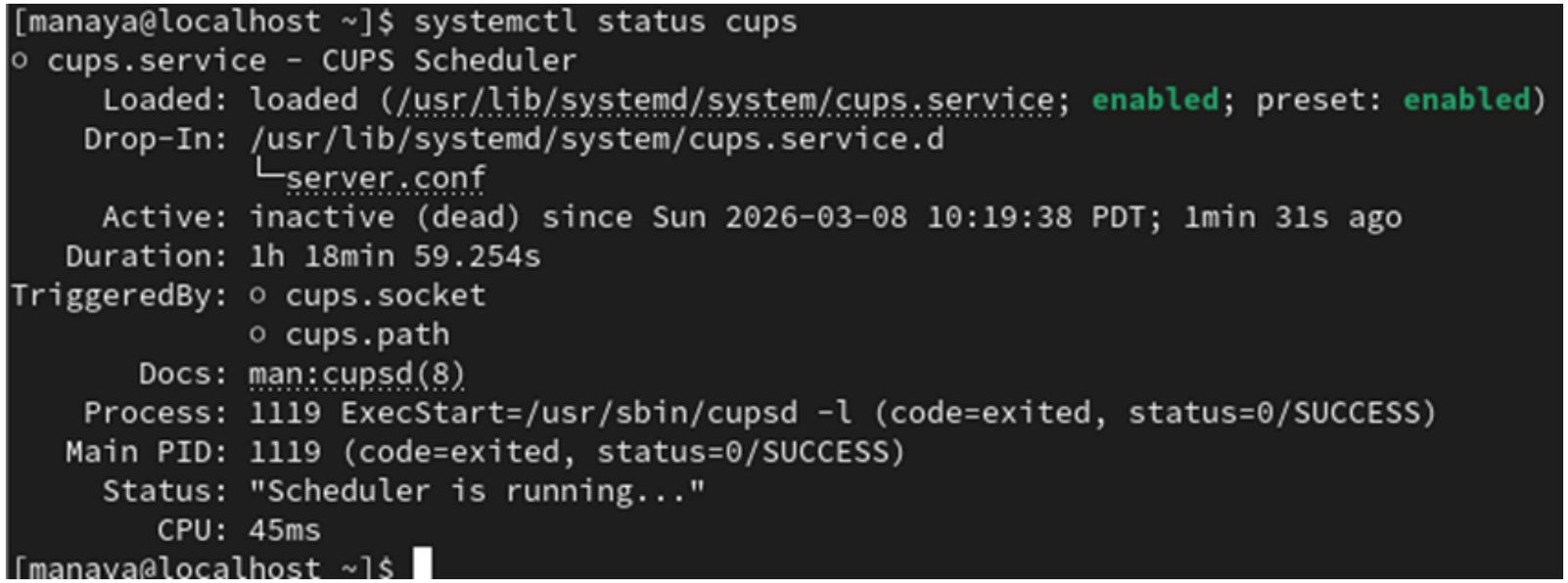
- Control de Servicios: * Liste servicios activos: systemctl list-units -type=service.

```
[manaya@localhost ~]$ systemctl list-units --type=service
  UNIT                                  LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION                                                >
  accounts-daemon.service               loaded active running Accounts Service
  alsa-state.service                    loaded active running Manage Sound Card State (restore and store)
  atd.service                           loaded active running Deferred execution scheduler
  auditd.service                        loaded active running Security Auditing Service
  avahi-daemon.service                  loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  chronyd.service                       loaded active running NTP client/server
  colord.service                        loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
  crond.service                         loaded active running Command Scheduler
  cups.service                          loaded active running CUPS Scheduler
  dbus-broker.service                   loaded active running D-Bus System Message Bus
  dracut-shutdown.service               loaded active exited  Restore /run/initramfs on shutdown
  firewalld.service                     loaded active running firewalld - dynamic firewall daemon
  fwupd.service                         loaded active running Firmware update daemon
  gdm.service                           loaded active running GNOME Display Manager
  httpd.service                         loaded active running The Apache HTTP Server
  kdump.service                         loaded active exited  Crash recovery kernel arming
  kmod-static-nodes.service             loaded active exited  Create List of Static Device Nodes
  libstoragemgmt.service                loaded active running libstoragemgmt plug-in server daemon
  lvm2-monitor.service                  loaded active exited  Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd>
  mcelog.service                        loaded active running Machine Check Exception Logging Daemon
lines 1-21
```

Esto muestra todos los servicios activos del sistema. Alguno servicos que se muestra son:
El cortafuegos (firewalld.service), el servidor web (httpd.service), el servicio de impresion (cups) y el gestor de interfaz gráfica (gdm.service) están cargados y en ejecución (active running).

- Detenga y deshabilite un servicio no crítico (ej. bluetooth.service si aplica).





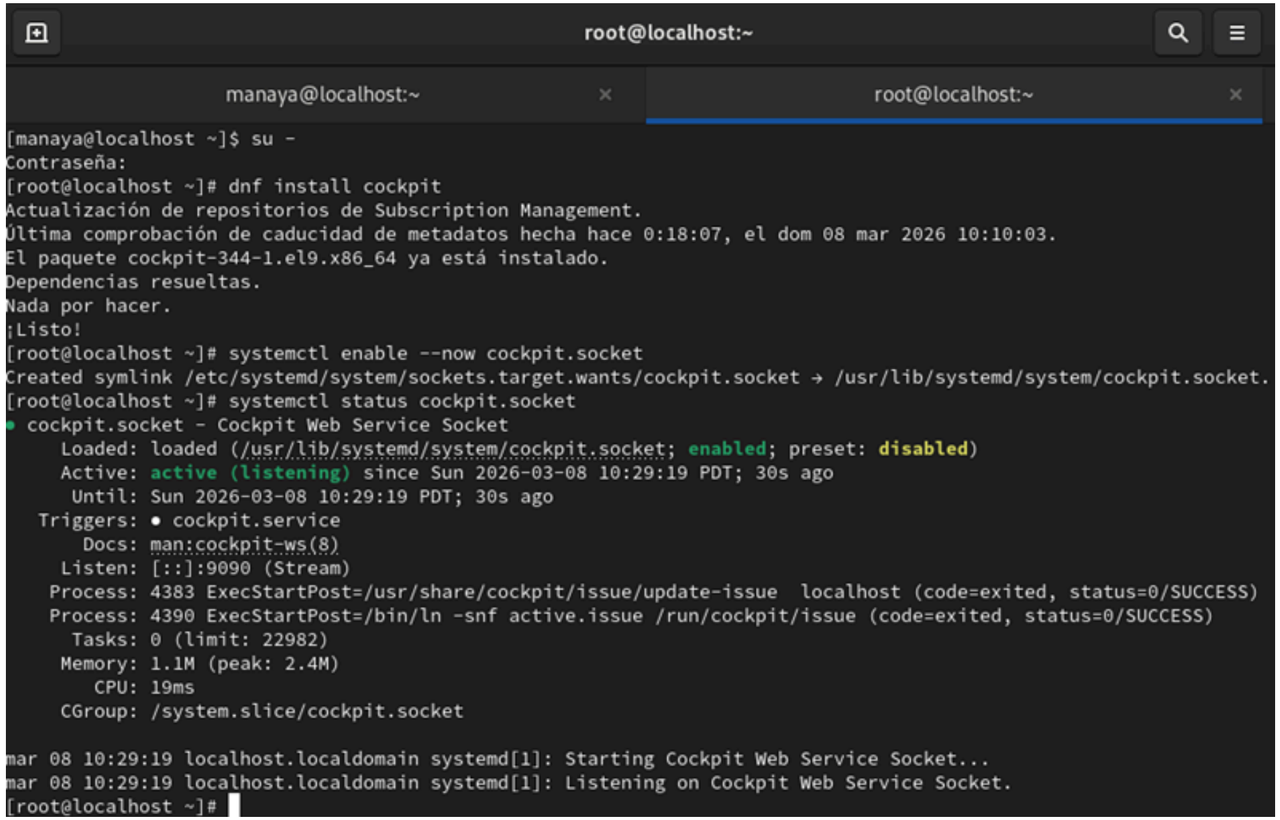
El servidor que detuve fue cups que es el encargado de gestionar las colas de impresión en Linux.

Active: inactive (dead): El servicio ha sido detenido con éxito. La indicación "dead" confirma que no está ocupando ciclos de CPU ni memoria RAM en este momento.

FASE III. CONFIGURACION DE HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACION

- Habilitar Cockpit:

sudo dnf install cockpit o sudo systemctl enable --now cockpit.socket

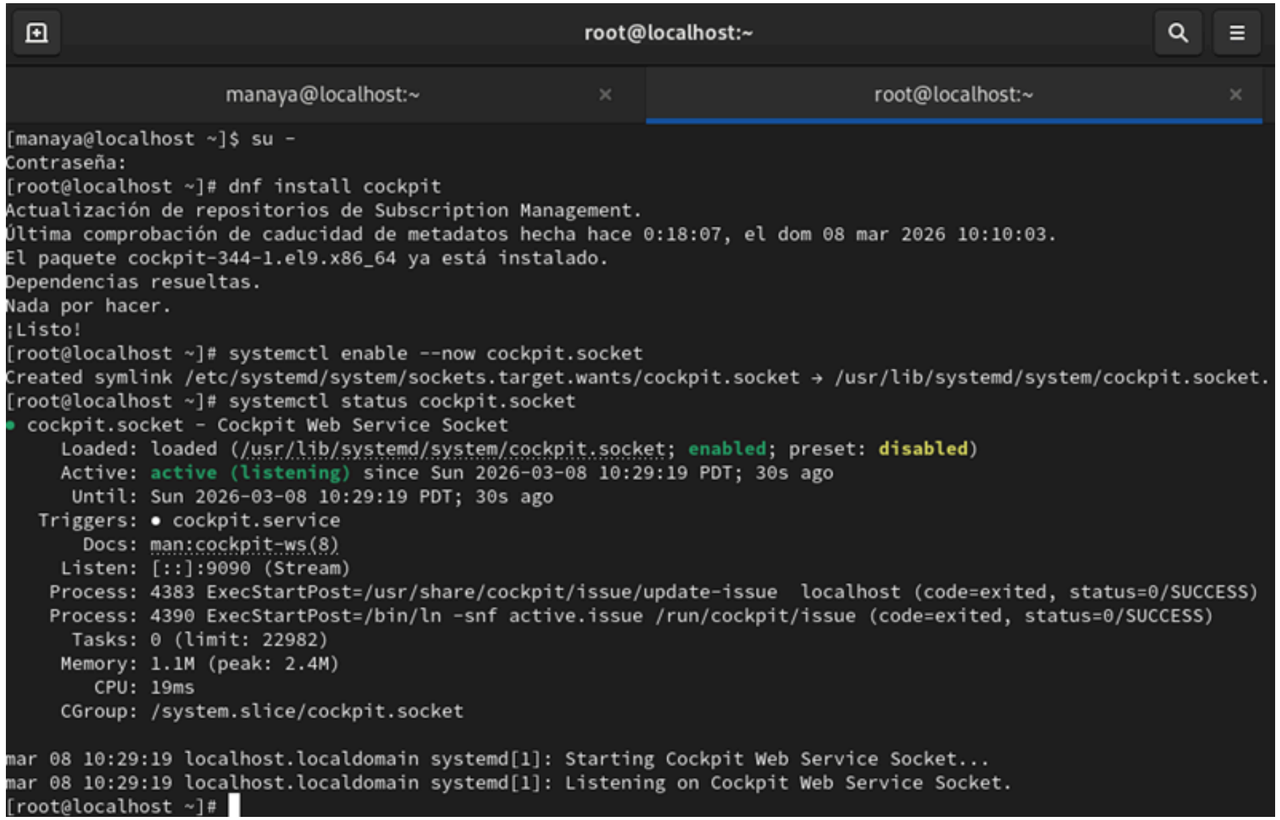


Primero se instalo cockpit correctamente, despues se activo el servicio, enable lo activa para que inicie con el sistema, --now lo inicia inmediatamente, en la captura se muestra que se activo correctamente.

FASE III. CONFIGURACION DE HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACION

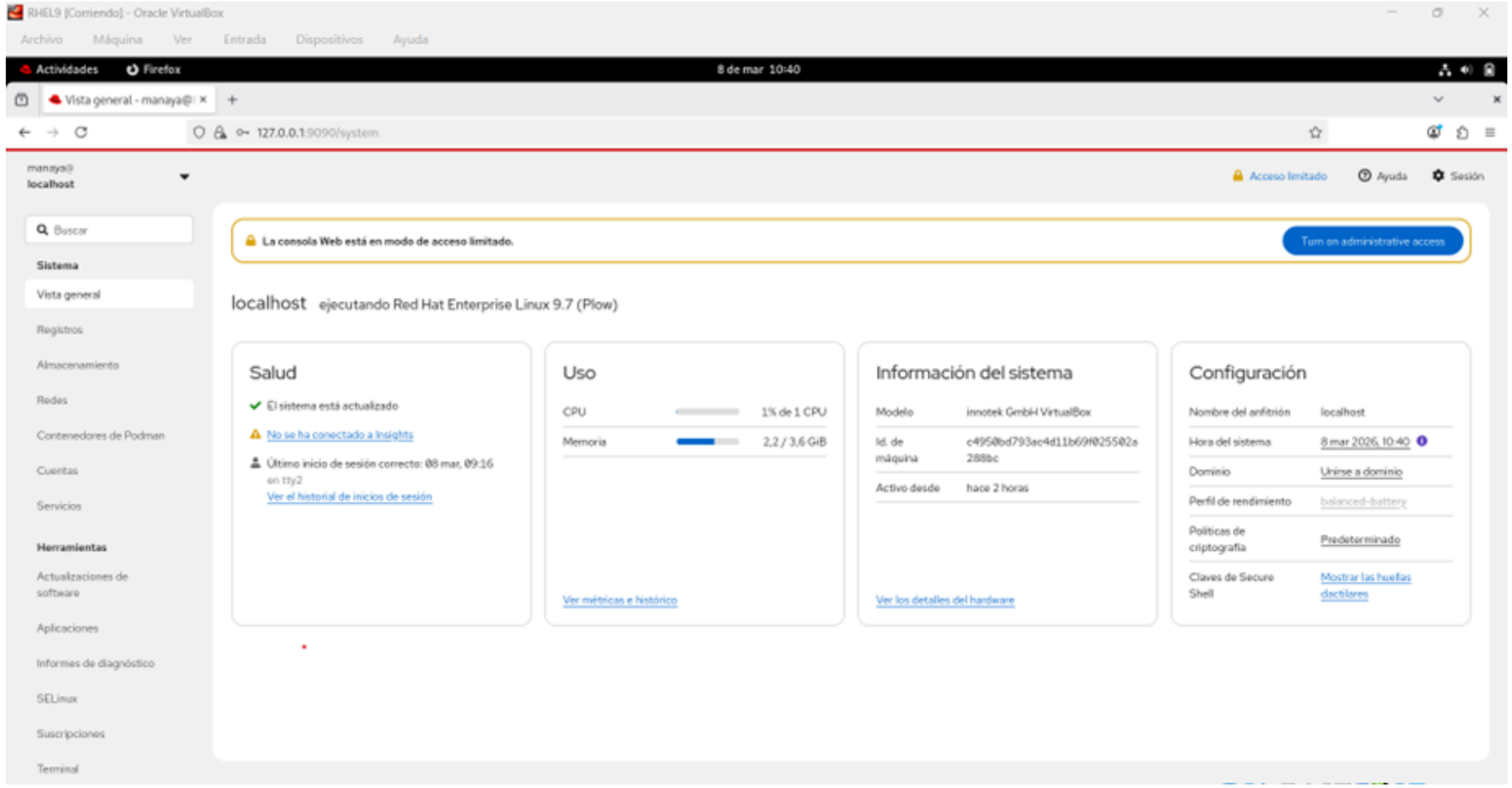
- Habilitar Cockpit:

sudo dnf install cockpit o sudo systemctl enable --now cockpit.socket



Primero se instalo cockpit correctamente, despues se activo el servicio, enable lo activa para que inicie con el sistema, --now lo inicia inmediatamente, en la captura se muestra que se activo correctamente.

- Captura de Evidencia: Acceda a https://[IP-SERVIDOR]:9090 y muestre el tablero de métricas de rendimiento.



- CPU: El tablero muestra un uso mínimo del 1% de 1 CPU. Esta métrica es consistente con el 99% idle observado anteriormente en el comando top.
- Memoria: Se registra un consumo de 2.2 GB de los 3.6 GB totales.

- Actualizaciones: El panel de "Salud" confirma que el sistema está actualizado, lo cual es vital para la seguridad y el rendimiento del servidor.

CONCLUSIÓN

En esta práctica se pudo comprender la importancia de la administración de recursos en sistemas operativos basados en Red Hat Enterprise Linux. A través de diferentes comandos y herramientas fue posible monitorear el uso de CPU, memoria, procesos y almacenamiento del sistema, lo cual permite tener un mejor control sobre el funcionamiento del servidor.

Además, se aprendió a utilizar herramientas como Cockpit para visualizar el rendimiento del sistema mediante una interfaz gráfica, así como TuneD para aplicar perfiles de optimización que mejoran el rendimiento según el tipo de entorno en el que se ejecuta el sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Red Hat. (2023). Red Hat Enterprise Linux Documentation. Disponible en: https://access.redhat.com/documentation

Rocky Linux Project. (2024). Rocky Linux Documentation. Disponible en: https://docs.rockylinux.org

AlmaLinux OS Foundation. (2024). AlmaLinux Documentation. Disponible en: https://wiki.almalinux.org

Red Hat. (2023). Cockpit Web Console Guide. Disponible en: https://cockpit-project.org

Red Hat. (2023). TuneD Performance Tuning Guide. Disponible en: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux